



FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: [informe o código, se houver]		COMPONENTE CURRICULAR: FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 45 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 15 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 60 horas

1. OBJETIVOS

Fornecer uma base sólida em ciência da computação e programação, capacitando os alunos a:

- Pensar algoritmicamente e resolver problemas de programação de forma eficiente.
- Compreender e aplicar conceitos essenciais, como abstração, algoritmos, estruturas de dados, encapsulamento, gerenciamento de recursos, segurança, engenharia de software e desenvolvimento web.
- Familiarizar-se com linguagens como C, Python, SQL, JavaScript, além de HTML e CSS.
- Adotar uma postura de aprendizado independente e investigativo para solucionar problemas de forma proativa.

2. EMENTA

Introdução à ciência da computação e ao pensamento computacional, com uma abordagem progressiva que parte da programação visual com Scratch para o aprendizado da linguagem C, manipulação de ponteiros, e gestão de memória. O curso inclui estruturas de dados básicas, algoritmos de busca e ordenação, e algoritmos avançados com recursão. Aborda Python com estruturas de dados avançadas, integração com SQL, e desenvolvimento web com HTML, CSS e JavaScript. Contempla ainda princípios de cibersegurança, introdução à inteligência artificial e aprendizado de máquina, encerrando com a aplicação prática de conceitos em um projeto final.

3. PROGRAMA

Este curso tem como base o curso CS50: Introduction to Computer Science (<https://pll.harvard.edu/course/cs50-introduction-computer-science>) da Universidade de Harvard

Referência de aulas em vídeo: <https://youtube.com/playlist?list=PLhQjrBD2T381WAHyx1pq-sBfykqMBI7V4&si=lwDRWX60yqhUGChu>

1. Introdução à Ciência da Computação e Pensamento Computacional

1.1. O que é ciência da computação.

- 1.2. Representação de dados: binário, decimal, hexadecimal.
- 1.3. Introdução à lógica booleana.
- 1.4. Conceitos de hardware e software.
- 1.5. Pensamento algorítmico e resolução de problemas.
2. **Programação Visual com Scratch**
 - 2.1. Conceitos fundamentais de programação usando Scratch.
 - 2.2. Sequenciamento, loops, condicionais e eventos.
 - 2.3. Desenvolvimento de algoritmos simples.
3. **Introdução à Linguagem C**
 - 3.1. Histórico e importância da linguagem C.
 - 3.2. Ambiente integrado de desenvolvimento (IDE).
 - 3.3. Sintaxe básica: estrutura de um programa em C.
 - 3.4. Tipos de dados primitivos e variáveis.
 - 3.5. Operadores, Condicionais e Loops em C
 - Operadores aritméticos e lógicos.
 - Estruturas condicionais: if, else if, else.
 - Loops: for, while, do-while.
 - Importância da precisão e do detalhamento em algoritmos.
 - 3.6. Funções e Escopo
 - Definição e chamada de funções.
 - Parâmetros e retorno de valores.
 - Escopo de variáveis (local vs. global).
 - Boas práticas de modularização do código.
 - 3.7. Arrays e Strings
 - Declaração e manipulação de arrays.
 - Strings como arrays de caracteres.
 - Iteração sobre arrays e strings.
 - Introdução ao conceito de ponteiros.
 - 3.8. Ponteiros e Gestão de Memória
 - Compreensão aprofundada de ponteiros.
 - Alocação dinâmica de memória com malloc e free.
 - Evitando vazamentos de memória.
 - Introdução ao valgrind para detecção de erros.
 - 3.9. Estruturas de Dados Básicas
 - Estruturas (structs) em C.
 - Listas ligadas (linked lists).

- Pilhas (stacks) e filas (queues).
- Conceito de nós e apontadores em estruturas de dados.

3.10. Algoritmos de Busca e Ordenação

- Busca linear e busca binária.
- Algoritmos de ordenação: seleção, inserção e bolha.
- Análise de complexidade temporal (notação Big O).

3.11. Algoritmos Avançados e Recursão

- Conceito de recursão.
- Algoritmos recursivos: Fibonacci, fatorial.
- Merge sort e sua eficiência.
- Introdução a árvores binárias.

4. **Introdução ao Python**

4.1. Vantagens, desvantagens e características do Python.

- Sintaxe básica e tipos de dados.
- Estruturas de controle e funções em Python.
- Comparação entre Python e C.

4.2. Estruturas de Dados e Bibliotecas em Python

- Listas, tuplas, dicionários e conjuntos.
- Manipulação de arquivos e I/O em Python.
- Introdução à programação orientada a objetos em Python.

4.3. Conceitos de Bancos de Dados e SQL

- Conceitos de banco de dados relacionais.
- Comandos SQL básicos: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
- Integração de SQL com Python.
- Segurança em bancos de dados e prevenção de injeção SQL.

5. **Noções de Desenvolvimento Web com HTML, CSS e JavaScript**

5.1. Estruturação de páginas web com HTML.

5.2. Estilização e design responsivo com CSS.

5.3. Introdução ao JavaScript para interatividade no cliente.

5.4. Conceitos básicos de UX/UI.

6. **Aplicações Web com Flask**

6.1. Fundamentos do framework Flask em Python.

6.2. Roteamento e manipulação de requisições HTTP.

6.3. Templates e herança de templates com Jinja2.

6.4. Sessões, cookies e gerenciamento de estado.

7. **Noções de Segurança da Informação**
 - 7.1. Princípios de cibersegurança.
 - 7.2. Criptografia básica e hashing.
 - 7.3. Boas práticas para proteção de dados.
 - 7.4. Análise de vulnerabilidades simples e como mitigá-las.
8. **Conceitos de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina**
 - 8.1. Introdução à IA e conceitos-chave.
 - 8.2. Algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado e não supervisionado.
 - 8.3. Redes neurais e aprendizado profundo.
 - 8.4. Aplicações práticas e considerações éticas na IA.
9. **Projeto Final e Apresentação**
 - 9.1. Desenvolvimento de uma aplicação final a partir dos conceitos apresentados na disciplina.
 - 9.2. Apresentação do projeto final para a turma.
 - 9.3. Feedback e discussão dos projetos

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a desenvolver soluções computacionais, implementar algoritmos e programar em linguagens como C e Python, com ênfase em boas práticas de desenvolvimento, segurança e práticas essenciais de projetos de software.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Fundamentos de Programação [4.1]	Aplicação
Fundamentos de Sistemas Computacionais [4.1]	Compreensão
Estruturas de Dados, Algoritmos e Complexidade [4.1]	Compreensão
Linguagens de Programação [4.1]	Aplicação
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Compreensão
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Compreensão
Pesquisa e Aprendizagem Independente [4.2]	Aplicação
Colaboração e Trabalho em Equipe [4.2]	Aplicação
Comunicação Oral e Apresentação [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Autodirigido	Meticuloso	Inventivo
--------------	------------	-----------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

1. BACKES, André. **Linguagem C**: completa e descomplicada. 2. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2018. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 9788595152090. Disponível em: <https://mb.ufu.br/9788595152090>.
2. LUTZ, Mark. **Aprendendo Python**. Porto Alegre: Bookman, 2007. 566 p., il. Inclui índice. ISBN 9788577800131 .
3. SEDGEWICK, Robert. **Algorithms in C**. Reading: Addison-Wesley, c1990. 657 p., il. Inclui índice. ISBN 9780768682335 (broch.).

6. **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR**

1. SWEIGART, Al. **Automatize tarefas maçantes com Python**: programação prática para verdadeiros iniciantes. São Paulo: Novatec, 2015. 568 p., il. ISBN 9788575224465.
2. BACKES, André Ricardo. **Algoritmos e estruturas de dados em linguagem C**. Rio de Janeiro: LTC, 2023. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 9788521638315. Disponível em: <https://mb.ufu.br/9788521638315>.
3. MATTHES, Eric. **Curso intensivo de Python**: uma introdução prática baseada em projetos à programação . São Paulo: Novatec, 2016. 651 p. , il. , 24 cm. ISBN 9788575225035.
4. RAMALHO, Luciano. **Python fluente**: programação clara, concisa e eficaz. São Paulo: Novatec, 2015. 799 p., il. Inclui bibliografia. ISBN 9788575224625.
5. DAWSON, Mike. **Python programming for the absolute beginner**. 3rd ed. Boston: Course Technology Cengage Learning, c2010. xxiii, 455 p., ill., 24 cm. ISBN 9781435455009 (broch.). Disponível em: <http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1105/2009933304-b.html>.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica

Referência: Processo nº 23117.075354/2024-81

SEI nº 5849575